

**АНАЛИЗ АВАРИИ С ТЕЧЬЮ ИЗ ПЕРВОГО КОНТУРА ВО ВТОРОЙ
ДЛЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ С РЕАКТОРОМ ВВЭР-440
ПРИ ВАЛИДАЦИИ РАСЧЕТНОГО КОДА RELAP5 С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
УКРАИНЫ И БОЛГАРИИ**

В. И. Борисенко, А. Г. Крушинский, В. П. Мукоид

Институт проблем безопасности АЭС НАН Украины, Киев

Pavlin Groudev, Malinka Pavlova

Институт ядерных исследований и ядерной энергии Академии наук Болгарии, София

Изложены основные результаты валидации расчетного кода RELAP5 в рамках сотрудничества специалистов Украины и Болгарии при реализации стандартной проблемы для энергоблока с реактором типа ВВЭР-440. Приведен сравнительный анализ расчетных результатов. Представлено общее заключение о возможности использования расчетного кода RELAP5 для моделирования переходных процессов в реакторных установках с реакторами ВВЭР-440.

Для обоснования безопасности действующих и проектируемых АЭС в настоящее время разрабатываются комплексные расчетные программы, позволяющие моделировать спектр взаимосвязанных физических процессов в реакторной установке (РУ) – теплогидравлику, теплообмен, нейтронную кинетику, механическую прочность, радиационное влияние и др. Учитывая сложность как самих программ, так и моделируемых объектов, важным этапом на пути внедрения программ в практику является их валидация - всесторонняя апробация путем выполнения тестовых расчетов и сравнения получаемых результатов с подходящими экспериментальными данными.

Важная роль в разработке специальных расчетных программ и их внедрении в практику использования для целей оценки безопасности принадлежит международному сотрудничеству, в рамках которого открываются широкие возможности вовлечения в процесс валидации расчетных кодов ведущих специалистов разных стран, получения большого объема экспериментальных данных для валидации и, как следствие, повышение объективности получаемых оценок. Благодаря международному сотрудничеству реализуется возможность использовать для валидации данные, полученные как на экспериментальных стендах, так и на действующих энергоблоках в процессе их эксплуатации. Практическая целесообразность такого сотрудничества обусловлена, с одной стороны, тем, что открывается доступ к данным, полученным на экспериментальных стендах для моделирования физических процессов в РУ, количество которых в мире ограничено. С другой стороны, имеется возможность выполнения анализа нарушений, имевших место на действующих АЭС, и отбора подходящих переходных процессов для валидации. Кроме того, участие в процессе валидации позволяет специалистам разных стран приобрести практические навыки использования расчетного кода, а также получить собственные оценки возможностей данного кода по моделированию процессов в РУ.

Ярким примером использования международного сотрудничества при валидации расчетного кода является программа валидации расчетного кода RELAP5, разработанного в Айдахской национальной лаборатории (США) для анализа теплогидравлических процессов в основном оборудовании РУ с ядерными реакторами на кипящей воде (BWR). Валидация кода, в частности, была организована в рамках программы оценки безопасности реакторов советского производства (SDRS), основанной Департаментом энергетики США (U.S. DOE). С этой целью были реализованы проекты по оценке возможности применения разработанного расчетного кода для анализа теплогидравлических процессов в РУ с водо-водяными энергетическими реакторами под давлением типа ВВЭР. Участниками-исполнителями таких

проектов стали страны постсоветского пространства и Европы, на территориях которых эксплуатировались энергоблоки АЭС с реакторами данного типа.

В рамках валидации расчетного кода RELAP5/Mod3.2 была реализована стандартная проблема для энергоблока № 1 Ровенской АЭС (РАЭС) с участием специалистов Украины и Болгарии при техническом руководстве специалистов США в рамках трехстороннего международного сотрудничества. В качестве переходного процесса для исследования рассмотрена авария с течью из первого контура во второй в результате разуплотнения крышек коллекторов парогенераторов (ПГ), произошедшая в начальный период эксплуатации энергоблока. Общий объем работ включал три этапа: первый - сбор информации об аварии и разработка базы данных для стандартной проблемы; второй - разработка модели и базового набора входных данных для компьютерного кода RELAP5/Mod3.2; третий – разработка наборов входных данных для моделирования переходных режимов РУ в процессе аварии и выполнение расчетного анализа. Работы по первым двум этапам выполнены украинской стороной. Третий этап выполнялся параллельно и независимо украинскими и болгарскими специалистами [1, 2]. При выполнении работ по третьему этапу были организованы взаимные проверки и обсуждения полученных результатов, а также разработан совместный итоговый отчет, содержащий общие результаты валидации кода RELAP5/Mod3.2 в рамках реализованной стандартной проблемы. Краткое изложение результатов валидации представлено ниже.

Основу для определения стандартной проблемы составила задокументированная в рамках первого этапа информация об аварии, содержащая хронологическую последовательность событий по работе оборудования и систем энергоблока, действиям оперативного персонала, а также данные измерений основных параметров энергоблока, регистрация которых была выполнена в ходе аварии.

В качестве основы для анализа применимости расчетного кода RELAP5 для моделирования теплогидравлических процессов в РУ с реакторами типа ВВЭР был сформирован перечень важных для безопасности работы РУ физических явлений, с одной стороны, имевших место в исследуемом переходном процессе и, с другой стороны, обозначенных как характерные для реакторов ВВЭР в рамках объединенного проекта USINSC/RINSC [3, 4]:

- естественная циркуляция теплоносителя при двухфазном течении в реакторе и петлях,
- теплопередача в парогенераторе (ПГ);
- теплогидравлика второго контура ПГ;
- общесистемные эффекты;
- перемешивание и конденсация при подаче воды из системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ);
- уровень в компенсаторе объема (КО) и парогенераторах.

Для определения стандартной проблемы были отобраны 37 параметров, измеренных на энергоблоке во время аварии, в том числе: давление в первом контуре, давление в ПГ, перепад давления на реакторе, уровни в КО и ПГ, температура теплоносителя в первом контуре и др.

Описание исследуемого переходного процесса представлено в [1]. Энергоблок № 1 РАЭС проектной электрической мощностью 440 МВт с РУ ВВЭР-440 введен в действие в 1980 г. На момент начала аварии (в начале 1982 г.) блок находился в процессе подъема мощности до номинальной с регламентной скоростью. В работе находилось все основное оборудование и системы нормальной эксплуатации. При уровне мощности 82 % произошло разуплотнение крышек «горячих» коллекторов на четырех ПГ с образованием течи теплоносителя первого контура во второй. В результате действий персонала по управлению аварией был обеспечен теплоотвод от первого контура через ПГ неповрежденных циркуляционных петель и перевод реактора в «холодное» состояние.

Для моделирования рассмотренного переходного процесса была использована базовая шестипетлевая теплогидравлическая модель энергоблока № 1 РАЭС для расчетного кода RELAP5/Mod3.2, разработанная в соответствии с руководствами кода RELAP [5, 6]. В состав

базовой расчетной модели вошло все основное оборудование и системы первого и второго контуров, а также системы безопасности, которые были задействованы при аварии. Общее количество расчетных объемов (РО) нодализационной схемы модели РУ составляет 750 шт. Для моделирования аварийного процесса сторонами-участниками были разработаны индивидуальные наборы входных данных. Основные модельные отличия связаны с неопределенностью ряда параметров оборудования РУ в процессе аварии, основными из которых являются параметры течей из первого контура во второй при отрыве крышек коллекторов ПГ и протечки запорно-отсечной арматуры на трубопроводах первого и второго контуров. Значение таких параметров определялось сторонами-участниками на основании индивидуальных инженерных оценок и предварительных расчетных анализов чувствительности. Кроме того, стороны-участники использовали различные подходы к настройке исходного состояния используемых расчетных моделей. Украинской стороной было выполнено моделирование предыстории аварии, связанное с имевшим место регулированием мощности реакторной установки, предшествующим началу аварийного процесса. Болгарская сторона использовала в качестве начального состояния стационарный режим работы РУ на мощности 82 %. Исходные значения основных параметров РУ в обоих случаях соответствовали имеющимся результатам измерений на энергоблоке на момент времени, непосредственно предшествовавший началу аварии. Последующее сравнение результатов расчетов показало отсутствие значимой чувствительности к способу достижения исходного состояния, задаваемого в качестве начальных условий переходного процесса.

Начало аварии было идентифицировано персоналом энергоблока по резкому снижению давления в первом контуре и уровня теплоносителя в КО. Для удобства сравнения полученных результатов в расчетных анализах, выполненных украинской и болгарской сторонами, в качестве начала переходного процесса было принято появление течи из первого контура во второй. Расчетные анализы протекания переходного процесса выполнены на интервале времени 93 мин, включая 26 мин с естественной циркуляцией теплоносителя в первом контуре РУ.

Сравнительная хронология событий, зарегистрированных на АЭС во время аварии и моделируемых в расчетах участников, представлена в табл. 1.

Для визуальной оценки полученных результатов расчетных анализов на рис. 1 – 8 показаны графики изменения во времени ряда параметров реакторной установки. Результаты расчетов показали хорошее взаимное совпадение и близость данным измерений на начальном этапе исследуемого переходного процесса, характеризующегося быстрым снижением давления в первом контуре, (см. рис. 1). Одинаковое время формирования сигнала аварийной защиты реактора (АЗ-1) в расчетах и по данным АЭС является подтверждением корректного моделирования течи из первого контура во второй (см. табл. 1). Приблизительно через 200 с переходного процесса давление первого контура сравнялось с давлением второго во всех рассматриваемых случаях.

При обсуждении результатов валидации сторонами-участниками было установлено, что основные отличия в результатах расчета обусловлены, в основном, различными инженерными подходами при моделировании аварийного процесса. Расчетный сценарий украинской стороны основан, главным образом, на описании хронологии протекания аварии по данным АЭС. Болгарские специалисты разработали расчетный сценарий преимущественно на основании задокументированных данных измерений основных параметров РУ. Поэтому время выполнения отдельных действий оперативного персонала у них моделировалось с некоторыми отклонениями (задержками) по сравнению с данными АЭС. В то же время такой подход в некоторых случаях показал большее совпадение с результатами измерений. Например, изменение давления первого контура, полученное болгарской стороной в интервале времени 2000 - 3000 с переходного процесса показывает лучшее совпадение с данными АЭС, чем аналогичные украинские результаты (см. рис. 1). В то же время такие задержки привели к завышенным пиковым значениям давления в реакторе.

Таблица 1. Хронология событий

Описание событий	Время, ч:м:с		
	Данные АЭС	Данные расчетов	
		Украина	Болгария
Начало течи из первого контура во второй в ПГ-5	0:00:00	0:00:00	0:00:00
Остановка реактора по сигналу АЗ-1 «Давление первого контура менее 95 кгс/см ² »	0:00:12	0:00:12	0:00:12
Ввод в действие трех каналов САОЗ ВД (автоматически по сигналу аварийных защит)	0:00:30	0:00:30	0:00:30
Остановка турбины № 2 (действия оператора)			
Остановка турбины № 1 (действия оператора)	0:00:50	0:00:50	0:00:50
Начало работы ГЕ-1, 2, 3 (при снижении давления в первом контуре менее 60 кгс/см ²)	0:01:00	0:00:56	0:01:00
Прекращение подачи воды в первый контур от ГЕ-1, 2, 3 (давление в первом контуре установилось на уровне около 40 кгс/см ²)	0:03:00	0:03:20	0:04:20
Ввод в действие насоса борной подпитки первого контура расходом 50 м ³ /ч (действия оператора)	0:06:00	0:06:00	0:06:00
Отключение ГЦН-5 и закрытие ГЗЗ на петле № 5 (действия оператора)	0:13:00	0:13:00	0:13:00
Подключение ГЕ-4 (действия оператора)	0:15:00	0:15:00	0:15:00
Начало течи из первого контура во второй в ПГ-3 (моделируемое событие, на основании анализа документальных данных АЭС)	нет данных	0:24:20	0:24:20
Отключение ГЦН-3 и закрытие ГЗЗ на петле № 3 (действия оператора)	0:30:00	0:30:00	0:30:50
Начало течи из первого контура во второй в ПГ-1	0:39:00	0:39:00	0:40:00
Отключение ГЦН-1 и закрытие ГЗЗ на петле № 1 (действия оператора)	0:40:00	0:40:00	0:40:50
Закрытие БЗОК-1 (моделируемое событие, на основании анализа документальных данных АЭС)	нет данных	0:44:10	0:44:10
Начало работы ПК ПГ-1 (при повышении давления в ПГ более 56,7 кгс/см ²)	0:45:00	0:45:00	0:45:00
Закрытие БЗОК-5, начало течи из первого контура во второй в ПГ-4 (моделируемое событие, на основании анализа документальных данных АЭС)	нет данных	0:45:50	0:45:50
Отключение ГЦН-4 и закрытие ГЗЗ на петле № 4 (действия оператора)	0:50:00	0:50:00	0:50:00
Закрытие всех БЗОК (моделируемое событие, на основании анализа документальных данных АЭС)	нет данных	0:58:20	0:56:40
Начало работы ПК ПГ-3, 4, 5 (при повышении давления в ПГ более 56,7 кгс/см ²)	0:59:00-1:10:00	0:59:10-1:03:20	0:45:00-1:06:00
Отключение ГЦН-2 (по неустановленной причине)	1:05:00	1:05:00	1:05:00
Отключение всех каналов САОЗ ВД (моделируемое событие, на основании анализа документальных данных АЭС)	нет данных	1:13:20	1:16:40
Окончание расчета	1:32:00	1:32:00	1:32:00

П р и м е ч а н и е. САОЗ ВД – САОЗ высокого давления; ГЕ – гидроемкость; ГЦН - главный циркуляционный насос; ГЗЗ - главные запорные задвижки; БЗОК – быстродействующий запорно-отсечной клапан; ПК - предохранительный клапан.

Из анализа данных АЭС следует, что после каждого случая выполнения оперативным персоналом действий, направленных на изоляцию течи из первого контура во второй, следует повышение давления в первом контуре, обусловленное совместной работой системы

подпитки первого контура и САОЗ ВД. Работа данных систем обуславливает также соответствующий рост уровня в КО. Такое поведение давления в первом контуре и уровня в КО наблюдается во всех соответствующих случаях изоляции течи, за исключением первого, когда уровень в КО повышался при практически неизменном давлении. Выполненные болгарской стороной анализы чувствительности для первого случая изоляции течи показали, что такое поведение давления (см. рис. 1, данные измерений АЭС, временной интервал 900 - 1500 с) возможно только при открытии паросбросных устройств КО, что однако не подтверждается документальным описанием аварии.

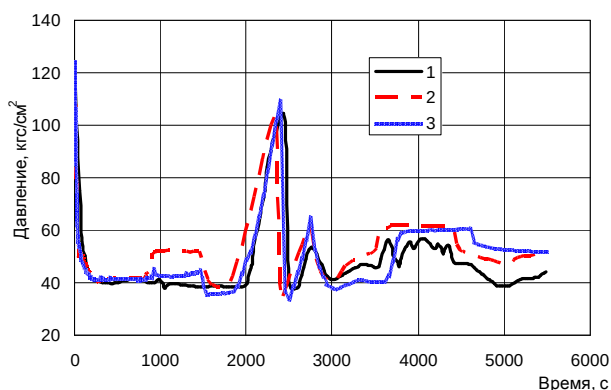


Рис. 1. Давление теплоносителя на выходе из реактора: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

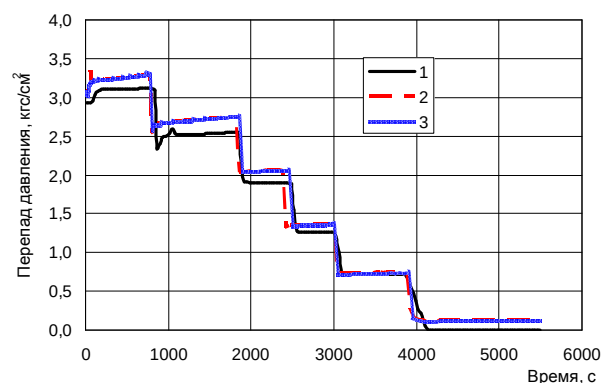


Рис. 2. Перепад давления на реакторе: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

Имеющиеся отличия в результатах украинской и болгарской сторон в части поведения давления первого контура на временном интервале 1500 - 1800 с, а также поведения давления и уровня в КО после 3000 с обусловлены отличиями в моделировании переходного процесса, что подтвердили результаты выполненного анализа чувствительности. В частности, больший расход в течь приводит к более глубокому снижению давления в первом контуре, что соответственно обуславливает большее возращение уровня в КО вследствие увеличивающейся производительности систем подпитки первого контура (например, см. рис. 6, время около 2300 с, расчет INRNE).

Расчетные результаты украинской и болгарской сторон показывают хорошее совпадение перепада давления на реакторе (рис. 2) и приемлемое совпадение поведения давления в ПГ (рис. 3 и 4). Некоторые отличия в перепаде давления на реакторе на временных интервалах 1800 - 1850 с и 2400 - 2450 с вызваны отличиями в моделируемых сценариях в части времени отключения ГЦН.

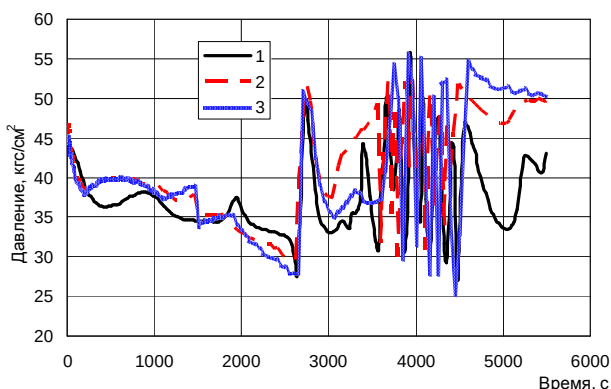


Рис. 3. Давление в паропроводе ПГ-1: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

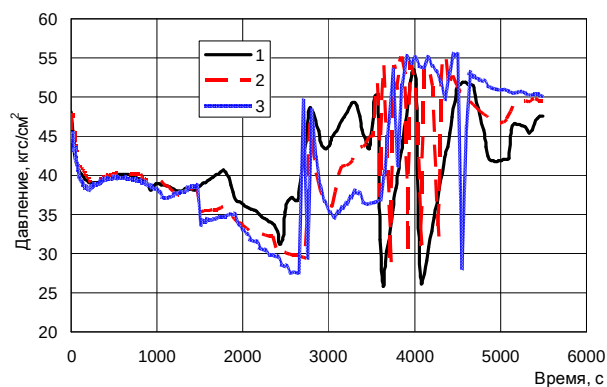


Рис. 4. Давление в паропроводе ПГ-5: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

Общее поведение температуры теплоносителя показывает удовлетворительное подобие (рис. 5 и 6). На расчетных кривых изменения температуры, полученных обеими сторонами, присутствуют все участки со снижением, пиковыми значениями, стабилизацией и повышением. Имеющиеся некоторые отличия связаны, как и в предыдущих случаях, с отличиями в моделировании сценариев.

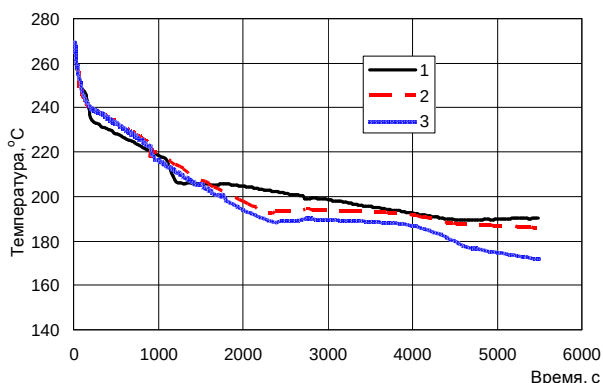


Рис. 5. Температура теплоносителя в «холодной нитке» первой петли: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

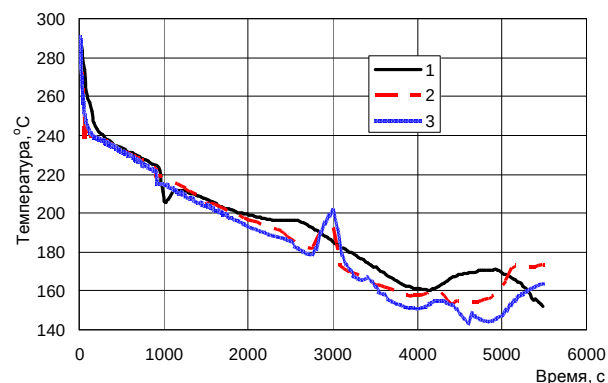


Рис. 6. Температура теплоносителя в «горячей нитке» первой петли: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

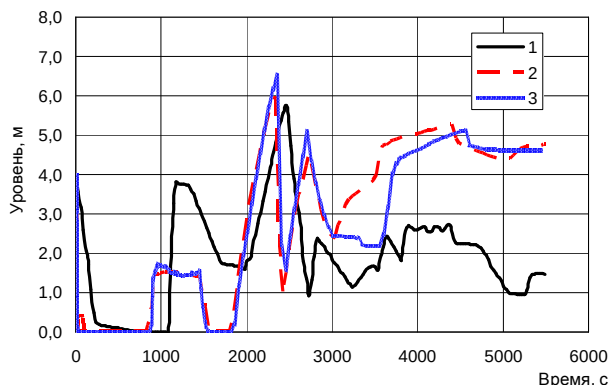


Рис. 7. Уровень в КО: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

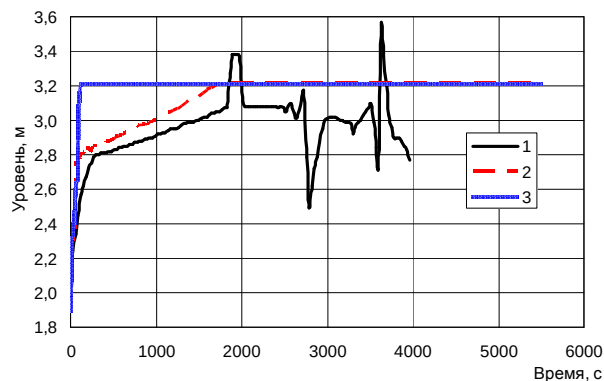


Рис. 8. Уровень котловой воды в ПГ-5: 1 - измерение; 2 - расчет (Украина); 3 - расчет (Болгария).

Общие тенденции изменения уровней в ПГ, в том числе чувствительность к изменению давления и повышение за счет поступления во второй контур ПГ теплоносителя из первого контура, присущи расчетным и измеренным кривым. Имеющиеся отличия обусловлены упрощенным моделированием системы измерения уровня в ПГ.

Представленное на рис. 8 (кривая 1) значение уровня котловой воды в ПГ измеряется с помощью установленных на каждом ПГ уровнемеров с базой 4 м, так называемых однокамерных уравнительных сосудов (СУО). Принцип действия СУО основан на сравнении уровня воды в ПГ с уровнем в СУО, который поддерживается постоянным за счет конденсата, образующегося при конденсации пара, поступающего из ПГ в верхнюю часть СУО по импульсной линии. [7]. При реализации данного «косвенного» измерения уровня в ПГ базовой физической величиной является перепад давления ΔP на уровнемере. Применяемый в базовой модели энергоблока № 1 РАЭС метод «измерения» уровня заключается в симуляции так называемой «аналитической» модели уровнемера. Основная идея подхода заключается в том, что в качестве величины перепада давления на уровнемере ΔP используется вертикальный перепад давления на ПГ.

Сравнительный анализ поведения измеренной и расчетной («аналитическая» модель уровнемера) кривых (см. рис. 8, кривые 1, 3), демонстрирующих величину уровня в аварий-

ном ПГ-5, показал различную динамику роста уровня. В поведении измеренной кривой (кривая 1) наблюдается динамичный рост до уровня 2,8 м с последующим замедлением, достигая максимума через 1850 с. Для расчетной кривой (кривая 3) характерно интенсивное повышение уровня вплоть до полного заполнения ПГ примерно на 110-й секунде расчета. Анализ причин выявленного несоответствия показал, что оно обусловлено использованием упомянутой выше «аналитической» модели уровнемера, которая оказалась не вполне адекватной при моделировании динамичных переходных режимов в ПГ.

В качестве альтернативной модели украинской стороной разработана «гидравлическая» модель уровнемера. Суть предложенного подхода состоит в непосредственном моделировании системы измерения уровня, включая однокамерный уравнительный сосуд, с учетом теплообмена с внешней средой гермооболочки. При реализации такого подхода в качестве определяющего параметра ΔP используется перепад давления на модели уровнемера.

Результаты расчетов аварийного процесса с использованием разработанной «гидравлической» модели уровнемера показали удовлетворительное совпадение поведения уровней котловой воды в ПГ. Например, характер поведения расчетной кривой изменения уровня в ПГ-5 (см. рис. 8, кривая 2) практически повторяет поведение измеренной кривой (кривая 1).

В заключение следует отметить, что поскольку обе стороны для моделирования аварии использовали единую базовую шестипетлевую модель энергоблока ВВЭР-440, то, как отмечалось выше, основные отличия в полученных результатах обусловлены различиями инженерных подходов к моделированию, главным образом, в части интерпретации стационарных данных об аварии и выбора граничных условий при формировании расчетных сценариев. В частности, настройка расхода в течь из первого контура во второй на разных ПГ осуществлялась украинской стороной за счет варьирования эквивалентного диаметра течи, специалисты INRNE выполнили такую настройку за счет изменения коэффициентов гидравлического сопротивления в модели течи. Также сторонами были использованы различные значения «протечек» запорной арматуры на паропроводах и главном циркуляционном трубопроводе (ГЦТ) (в «закрытом» состоянии арматуры). Значения указанных параметров были выбраны расчетчиками на основании инженерных оценок и предварительного расчетного анализа чувствительности.

В целом, принимая во внимание различия в моделировании, было признано приемлемое взаимное соответствие результатов, полученных украинской и болгарской сторонами. Качественное и количественное поведение параметров РУ корректно описывает протекание моделируемого переходного процесса. Все взаимные отклонения в результатах объяснимы и логически вытекают из особенностей моделирования. Так, отличия в расходных характеристиках течей обусловили различия в давлении первого контура и уровне в КО, отличия в протечках главных запорных задвижек ГЦТ привело к отличиям в поведении температуры теплоносителя в циркуляционных петлях первого контура, а отличия в протечках отсечной арматуры на паропроводах стали причиной различий в поведении давления второго контура и уровней в ПГ.

Для итоговой оценки результатов анализа были выполнены оценки совпадения по отдельным определяющим параметрам РУ (табл. 2). Оценки соответствия результатов установлены по четырехуровневой шкале, обычно используемой при валидации расчетного кода RELAP5: «отличное», «приемлемое», «минимальное», «недостаточное».

Как следует из данных таблицы, сравнительный анализ показал приемлемое совпадение расчетных результатов, полученных с помощью модели для кода RELAP5/Mod3.2, с документальными данными о переходном процессе на АЭС, полученными с помощью штатных средств измерения и регистрации эксплуатационных параметров энергоблока. По результатам выполненного анализа было принято общее заключение о возможности использования расчетного кода RELAP5/Mod3.2 для моделирования переходных процессов, связанных с течами из первого контура во второй в РУ с реакторами ВВЭР-440/213.

Таблица 2. Оценки совпадения результатов

Параметр	Расчет (Украина)/данные АЭС	Расчет (Болгария)/данные АЭС	Расчет (Украина)/расчет (Болгария)
Давление первого контура	приемлемое	приемлемое	приемлемое
Температура теплоносителя первого контура	минимальное	приемлемое	приемлемое
Уровень в компенсаторе объема	приемлемое	приемлемое	приемлемое
Перепад давления на реакторе	приемлемое	приемлемое	отличное
Перепад давления на ГЦН	приемлемое	приемлемое	отличное
Давление в ПГ	приемлемое	приемлемое	приемлемое
Уровень котловой воды в ПГ	минимальное	недостаточное	приемлемое

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисенко В. И., Крушинский А. Г., Мукоид В. П. Стандартная проблема валидации кода RELAP5 для энергоблока с реактором ВВЭР-440 // Проблемы безопасности атомных электростанций и Чернобиля. - 2006. - Вып. 6 - С. 41 - 48.
2. Final Rivne NPP VVER-440 Thermal-Hydraulics Standard Problem Analysis Report, BOA278065-A-R4, INRNE, Sofia, 2002.
3. Guideline for performing code validation within the DOE International Nuclear Safety Center (INSC). - Argonne. 2000. - 13 p. - (Guidelines of US/Russia International Nuclear Safety Center (USINSC/RINSC). WO № 974056401, 974066401).
4. Computer code validation for transient analysis of VVER and RBMK reactors. Final RELAP5 validation plan for application to VVER. - Москва, - 1998. - 69 p. - (USINSC/RINSC joint project. WO 974066401).
5. RELAP5/MOD3 Code Manual. User's guide and Input Requirements. NUREG/CR-5535, EGG-2596, Vol. 2, 1990.
6. RELAP5/MOD3 Code Manual. User's guidelines. NUREG/CR-5535. INEL-95/0174, Vol. 5, Rev.1, 1995.
7. Сосуды уравнильные. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. У213-И-1701, ГКАЭ, 1978.

Поступила в редакцию 02.06.08

**АНАЛІЗ АВАРІЇ З ТЕЧЕЮ З ПЕРШОГО КОНТУРУ В ДРУГИЙ ДЛЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ
З РЕАКТОРОМ ВВЕР-440 ПРИ ВАЛІДАЦІЇ РОЗРАХУНКОВОГО КОДУ RELAP5 ЗА УЧАСТІЮ
СПЕЦІАЛІСТІВ УКРАЇНИ ТА БОЛГАРІЇ**

В. І. Борисенко, А. Г. Крушинський, В. П. Мукоїд, Pavlin Groudev, Malinka Pavlova

Викладено основні результати валідації розрахункового коду RELAP5 у рамках міжнародного співробітництва спеціалістів України та Болгарії при реалізації стандартної проблеми для енергоблока з реактором типу ВВЕР-440. Наведено порівняльний аналіз розрахункових результатів. Надано загальний висновок про можливість застосування розрахункового коду RELAP5 для моделювання перехідних процесів у реакторних установках з реакторами ВВЕР-440.

**REACTOR UNIT WWER-440 PRIMARY TO SECONDARY LEAKAGE ACCIDENT ANALYSIS FOR
RELAP5 CODE VALIDATION UNDER COLLABORATION OF UKRAINIAN AND BULGARIAN
SPECIALISTS**

V. I. Borysenko, A. G. Krushynsky, V. P. Mukoyd, Pavlin Groudev, Malinka Pavlova

Main results of RELAP5 code validation in framework of international collaboration of Ukrainian and Bulgarian specialists under realization of standard problem for VVER-440 Reactor Unit are presented. Comparative analysis of calculation results is described. Overall conclusions about applicability of RELAP5 code to simulate transients in VVER-440 are stated.